

Acta de Constitución del Proyecto

VERSION: 0.1

REVISION DATE: 13-03-2026

La aprobación de la presente acta de constitución del proyecto indica el entendimiento del propósito y contenido descrito en el presente documento, sus referencias y anexos. La firma de este documento, implica la conformidad de cada individuo con el mismo.

Gestor de proyecto		
Jenny Sofía Morales	jmorales15@miumg.edu.gt	5830009
Firma		Fecha

Arquitecto de software		
Edwin Antonio Morales	emoralesm37@miumg.edu.gt	40338909
Firma		Fecha

Analista de procesos		
Wilson Mundo	wmundoa@miumg.edu.gt	50259000
Firma		Fecha

Líder técnico Ejecutante		
Edwin Geovani Valle	evalleb@miumg.edu.gt	30257888
Firma		Fecha

Especialista de Documentación Técnica		
Jean Castañeda	jcastanedas10@miumg.edu.gt	50909090
Firma		Fecha

Analista de negocio		
Lester Navil Pérez	lperezm32@miumg.edu.gt	30258934
Firma		Fecha

Tabla de Contenidos

Sección 1	Visión del Proyecto.....	1
1.1	Enunciado del Problema	1
1.2	Descripción del Proyecto.....	1
1.3	Metas y Objetivos del Proyecto	2
1.4	Alcance del Proyecto.....	2
1.5	Factores Críticos de Éxito	3
1.6	Suposiciones	4
1.7	Restricciones.....	4
Sección 2	Autoridad del Proyecto e Hitos	5
2.1	Autoridad Presupuestaria	5
2.2	Autoridad de Supervisión del Proyecto	5
2.3	Hitos Principales del Proyecto.....	5
Sección 3	Organización del Proyecto	7
3.1	Estructura del Proyecto	7
3.2	Roles y Responsabilidades	7
3.3	Matriz de Responsabilidades	8
3.4	Instalaciones y Recursos del Proyecto.....	9
Sección 4	Puntos de Contacto	10
Sección 5	Glosario	11
Sección 6	Control de Cambios.....	13
Section 7.	Appendices.....	14

Sección 1 Visión del Proyecto

1.1 Enunciado del Problema

Actualmente, diversas organizaciones y grupos usuarios utilizan sistemas de información para automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y asegurar la trazabilidad de las operaciones. Sin embargo, cuando la gestión de ligas y apuestas deportivas se realiza mediante herramientas dispersas (mensajería, hojas de cálculo, aplicaciones no integradas y procesos manuales), surgen problemas recurrentes: información duplicada, resultados inconsistentes, falta de control sobre la membresía de las ligas y dificultad para consolidar puntuaciones y posiciones en tiempo real.

En el contexto del proyecto, la administración de usuarios, ligas y vaticinios requiere validar solicitudes de ingreso, registrar participantes, calcular puntos conforme a las reglas específicas y actualizar posiciones después de cada partido. Cuando estas actividades no se centralizan en una plataforma única, el proceso se vuelve lento y propenso a errores, lo que genera retrasos al en la verificación de datos, incrementa el esfuerzo administrativo y reduce la confiabilidad en los resultados para los participantes.

1.2 Descripción del Proyecto

El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación web centralizada para la administración de ligas de pronósticos (quinielas) y apuestas asociadas a la Copa Mundial FIFA 2026. La solución permitirá que un usuario cree una liga y asuma el rol de administrador de liga, gestionando participantes mediante invitaciones por correo electrónico y solicitudes de ingreso, y definiendo la configuración operativa de la liga (liga de entretenimiento o de apuesta).

Para asegurar una implementación ordenada y escalable, el sistema se organiza en módulos funcionales:

- Módulo de Pantalla Principal (Home/Dashboard inicial)
- Gestión de Usuarios y Autenticación
- Gestión de Ligas
- Sistema de Invitaciones
- Gestión de Vaticinios (Predicciones)
- Motor de Puntaje y Reglas
- Administración del Torneo
- Tabla de Posiciones y Resultados
- Gestión de Premios y Distribución

De manera transversal, el sistema incorporará capacidades de autenticación/autorización, notificaciones por correo y una interfaz responsive para acceso desde navegadores modernos.

La plataforma permitirá que los participantes registren vaticinios por partido dentro del período permitido, y que el sistema actualice automáticamente puntajes, rankings y posiciones una vez ingresados los resultados oficiales. En ligas de apuesta, el sistema administrará la lógica de pozo

y distribución de premios de acuerdo con las reglas definidas, contemplando empates y retenciones de plataforma. La solución dependerá de una base de datos para el almacenamiento de usuarios, ligas, vaticinios y resultados, así como de un servicio de correo para la emisión de invitaciones.

1.3 Metas y Objetivos del Proyecto

Meta del proyecto

Implementar un sistema web de ligas y apuestas para la Copa Mundial 2026 que permita crear ligas, registrar vaticinios, calcular puntajes, visualizar posiciones y gestionar la distribución de premios, con acceso seguro para distintos tipos de usuarios.

Objetivos

Desarrollar el módulo de registro e inicio de sesión, asegurando acceso solo a usuarios con credenciales válidas.

Implementar la creación y administración de ligas incluyendo configuración “apuestas/entretenimiento”, la cuota/monto de participación y administración de miembros.

Habilitar el flujo de invitaciones por correo electrónico para incorporar usuarios registrados y no registrados a las ligas.

Permitir el registro de vaticinios por partidos y calcular automáticamente el puntaje por usuario según reglas definidas, actualizando la tabla de posiciones.

Implementar un dashboard para visualizar la posición, los puntos acumulados, el valor del premio estimado y la cantidad de aciertos.

Implementar un panel de administración para gestionar datos del torneo y registrar resultados finales que disparen actualización de posiciones.

Implementar la lógica de premios para ligas de apuesta, incluyendo cálculo del pozo y distribución según las reglas definidas (considerando escenarios de empate).

1.4 Alcance del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación web para la administración de ligas, pronósticos y apuestas asociadas a la Copa Mundial 2026. La plataforma permitirá la interacción de usuarios registrados, usuarios invitados, administradores de liga y administrador del sistema, con acceso desde navegadores modernos y diseño responsivo.

El Proyecto Incluye:
Pantalla principal: visualización de ligas activas, acceso a registro/inicio de sesión y solicitud de ingreso a una liga.
Gestión de usuarios: Registro, inicio de sesión y validación de credenciales
Gestión de ligas: Creación y administración de ligas, incluyendo la configuración “apuesta/ diversión”
Invitaciones: Envío de invitaciones por correo electrónico a usuarios registrados y no registrados.
Predicciones: Registro de pronósticos por partido (marcador/resultado).
Puntaje y posiciones: Asignación de puntos según reglas definidas y visualización de tabla de posiciones.
Administración del torneo: Panel de administrador del sistema para registrar información del torneo e ingreso de resultados oficiales.
El Proyecto no Incluye:
Integración con pasarelas de pago reales(tarjetas/bancos) y manejo financiero real.
Aplicación móvil como producto principal, (Por el momento solo aplicación web).

1.5 Factores Críticos de Éxito

- Reglas de negocio aprobadas y estables: Las reglas de puntaje, premios y manejo de empates deben estar definidas y aprobadas antes del desarrollo del motor de reglas y distribución de premios; Cambios tardíos impactarán directamente en el diseño y pruebas.
- Resultados oficiales oportunos y confiables: El ingreso de resultados oficiales debe realizarse de forma oportuna y consistente, ya que de ello depende la actualización automática de puntajes y posiciones.
- Experiencia de usuario clara y usable: Los flujos principales (registro/inicio de sesión, creación/unión a liga, registro de vaticinios y consulta de posiciones) deben ser simples e intuitivos para asegurar adopción y reducir errores de uso.
- Disponibilidad del servicio de correo (SMTP): La plataforma debe contar con un servicio de correo operativo para el envío de invitaciones y notificaciones clave; su ausencia afecta el proceso de incorporación de usuarios.
- Compatibilidad web y diseño adaptable: El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos y mantener una interfaz responsive para diferentes tamaños de pantalla, garantizando accesibilidad y uso continuo.

1.6 Suposiciones

- El administrador del sistema ingresará y mantendrá actualizados los datos del torneo (equipos, partidos, horarios) y los resultados oficiales.
- Se contará con un servicio de correo SMTP disponible y configurado para enviar invitaciones a los usuarios.
- Los participantes tendrán acceso a internet y utilizarán navegadores web modernos para acceder al sistema.
- Las reglas de puntaje y de distribución de premios serán definidas por el equipo/proyecto y se mantendrán estables durante la implementación (salvo control de cambios).
- La base de datos estará disponible durante el desarrollo y pruebas para almacenar usuarios, ligas, vaticinios, resultados y puntajes.

1.7 Restricciones

- **Plataforma:** La solución será una aplicación web; No se desarrollará aplicación móvil nativa como producto principal.
 - **Tiempo:** El alcance y entregable del proyecto debe ajustarse al cronograma y fechas dentro del calendario definido, Cualquier cambio se gestionará mediante el control de cambios.
 - **Alcance financiero:** No se implementarán integración con plataformas de pagos reales; las apuestas se gestionan lógicamente dentro del sistema.
 - **Recursos:** El desarrollo y pruebas se ejecutarán con los recursos asignados por el equipo.
-

Sección 2 Autoridad del Proyecto e Hitos

2.1 Autoridad Presupuestaria

Recursos económicos estimados: El proyecto se ejecutará principalmente con recursos internos del equipo (tiempo de los integrantes, equipos personales y herramientas de desarrollo). No se contempla un presupuesto monetario significativo para infraestructura empresarial.

Fuente de financiamiento: Aporte del equipo de trabajo (recursos propios) y recursos académicos disponibles.

Autoridad que aprueba: La aprobación del uso de recursos y cualquier gasto menor (por ejemplo, hosting/dominio si se utilizara) será autorizada por el/la Gestor(a) del Proyecto en coordinación con el equipo y bajo las directrices del curso.

Método de financiamiento: Autofinanciamiento del equipo; en caso de requerirse costos menores, se cubrirán mediante aportes acordados.

2.2 Autoridad de Supervisión del Proyecto

La supervisión del proyecto será coordinada por la Gestión del Proyecto (Jenny), quien dará seguimiento al avance del cronograma, cumplimiento de alcance y entregables. El control se realizará mediante revisiones periódicas con el equipo, validación de requisitos y reglas de negocio con el Analista de Negocio (Lester), revisión técnica y decisiones de arquitectura con el Arquitecto (Antonio) y el Líder Técnico (Edwin), y validación de documentación y evidencias por el/la Especialista de Documentación Técnica (pendiente).

Como ente externo de supervisión, el proyecto se regirá por las políticas y lineamientos del curso y la revisión del docente, quien aprobará los entregables principales y podrá solicitar ajustes conforme a la rúbrica establecida.

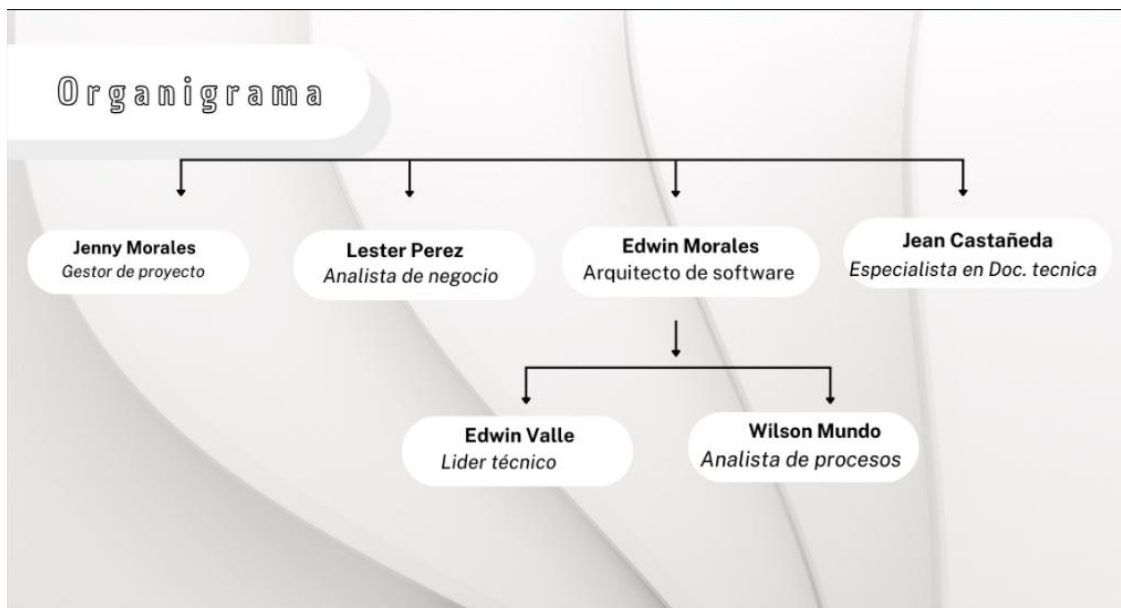
2.3 Hitos Principales del Proyecto

Hito/Artefacto Entregable	Fecha Entrega
Acta de Constitución de Proyecto Aprobada	13/03/2026
SRS aprobado (requisitos, reglas de negocio y criterios de aceptación)	13/03/2026
Diseño / Arquitectura definida (diagramas + estructura de módulos)	13/03/2026
Prototipos / Mockups de pantallas principales aprobados	13/03/2026
MVP funcional 1: Pantalla principal implementada y validada (ligas activas + acceso a login/registro/recuperación)	TBD
MVP funcional 2: Registro/Inicio de sesión + base de datos inicial	TBD
MVP funcional 3: Gestión de ligas e invitaciones	TBD
MVP funcional 4: Vaticinios + bloqueo por tiempo	TBD

Hito/Artefacto Entregable	Fecha Entrega
Motor de puntaje implementado y validado	TBD
Administración del torneo + carga de resultados	TBD
Tabla de posiciones y resultados	TBD
Premios y distribución	TBD
Pruebas ejecutadas (casos + evidencias) y correcciones finales	TBD
Entrega final (sistema + documentación: manual técnico/usuario)	TBD

Sección 3 Organización del Proyecto

3.1 Estructura del Proyecto



3.2 Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Gestor de proyecto	Planificación del trabajo, seguimiento de avance, control de cambios, coordinación del equipo y reportes.
Analista de negocio	Levantamiento y validación de requisitos, reglas de negocio, restricciones y criterios de aceptación.
Arquitecto de software	Definición de arquitectura, componentes, decisiones técnicas y lineamientos de diseño.
Líder técnico	Definir estándares de desarrollo, revisión de código, integración de componentes y soporte técnico al equipo.
Especialista de documentación técnica	Consolidación de documentación (acta, SRS, manuales), control de versiones y evidencias del proyecto.
Analista de procesos	Modelado y documentación de procesos (AS-IS/TO-BE si aplica), diagramación BPMN y definición de flujos del sistema.

3.3 Matriz de Responsabilidades

Hito Principal	Auspicante Ejecutivo	Auspicante Tecnológico	Arquitecto del proyecto	Gerente del Proyecto	Gerente(s) Funcional(es)	Gerente Técnico	Miembro Equipo de Proyecto	GPIs	
Acta de Constitución de Proyecto Aprobada	A	C	I	E	C	C	I	I	
SRS aprobado (requisitos, reglas de negocio y criterios de aceptación)	A	C	C	E	C	C	E	I	
Diseño / Arquitectura definida (diagramas + estructura de módulos)	A	C	E	C	I	C	E	I	
Prototipos / Mockups de pantallas principales aprobados	A	C	C	C	C	C	E	C	
MVP funcional 1: Pantalla principal implementada y validada	I	C	C	C	I	E	E	I	
MVP funcional 2: Registro/Inicio de sesión + base de datos inicial	I	C	C	C	I	E	E	I	
MVP funcional 3: Gestión de ligas e invitaciones	I	C	C	C	C	E	E	I	
MVP funcional 4: Vaticinios + bloqueo por tiempo	I	C	C	C	C	E	E	I	
Motor de puntaje implementado y validado	I	C	C	C	C	E	E	I	
Administración del torneo + carga de resultados	I	C	C	C	C	E	E	I	
Tabla de posiciones y resultados	I	C	C	C	I	E	E	I	
Premios y distribution	I	C	C	C	C	E	E	I	
Pruebas ejecutadas (casos + evidencias) y correcciones finales	I	C	C	C	I	C	E	I	
Entrega final (sistema + documentación: manual técnico/usuario)	A	C	C	E	I	C	E	I	

Leyenda

E = Responsable de ejecutar (puede ser compartida)

A = Autoridad de aprobación final

C = Debe ser consultado

I = Debe ser informado

3.4 Instalaciones y Recursos del Proyecto

Recurso Requerido	Responsabilidad
Equipo de cómputo personal por integrante (laptop)	Miembro del equipo de proyecto (cada integrante)
Conexión a internet estable para trabajo remoto, reuniones y repositorio	Miembro del equipo de proyecto (cada integrante)
Espacio de trabajo (remoto o presencial según coordinación del equipo)	Gerente del Proyecto (coordina) / Equipo (disponibilidad)
Repositorio Git (GitHub) y control de versiones	Líder Técnico (configuración y estándares) / Equipo
Herramienta de gestión ágil (GitHub Projects)	Gerente del Proyecto (administración)
Herramienta de diseño UI/UX	Especialista de Documentación / Líder técnico
IDE/Editor de código Visual Studio)	Miembros del equipo
Entorno de ejecución local	Líder Técnico (definir versión estándar) / Equipo desarrollo
Base de datos para desarrollo	Arquitecto del proyecto define / Líder Técnico configura
Herramientas de documentación	Especialista de Documentación Técnica
Herramientas para diagramas (Draw.io) y UML/BPMN	Analista de Procesos / Arquitecto / Equipo
Servicio de correo SMTP para invitaciones (entorno de prueba)	Líder Técnico, configuración
Almacenamiento compartido para evidencias (GitHub)	Especialista de Documentación Técnica / Equipo de desarrollo / Gestor

Sección 4 Puntos de Contacto

Rol	Nombre/Título/Organización	Teléfono	Email
Gestor del proyecto	Jenny Sofía Morales	50349002	jmorales15@miumg.edu.gt
Analista de negocio	Lester Navil Pérez	50349002	lperez32@miumg.edu.gt
Arquitecto de software	Edwin Antonio Morales	50349002	emorales37@miumg.edu.gt
Líder técnico	Edwin Geovani Valle	50349002	evalleb@miumg.edu.gt
Especialista de documentación técnica	Jean Castañeda	50349002	jcastanedas10@miumg.edu.gt
Analista de procesos	Wilson Mundo	50349002	wmundoa@miumg.edu.gt

Sección 5 Glosario

Copa Mundial 2026 / Mundial 2026: Torneo internacional de fútbol FIFA 2026 usado como contexto del sistema.

Sistema de Quinielas / Apuestas: Plataforma web para administrar ligas, pronósticos y reglas de apuestas asociadas al Mundial 2026.

Liga: Grupo creado dentro del sistema donde participan usuarios para registrar vaticinios y acumular puntos.

Administrador de liga: Usuario con permisos para gestionar una liga: aprobar ingresos, invitar miembros y configurar la liga.

Usuario registrado: Usuario con cuenta activa en el sistema, con acceso a funcionalidades según su rol.

Usuario invitado: Usuario que recibe una invitación para unirse a una liga; puede registrarse para participar.

Invitación: Mensaje enviado por correo que permite a un usuario unirse a una liga mediante un enlace o flujo de aceptación.

Solicitud de ingreso: Petición de un usuario para unirse a una liga; requiere aprobación del administrador de liga.

Vaticinio / Pronóstico: Predicción realizada por un usuario sobre el resultado o marcador de un partido.

Partido: Encuentro oficial del torneo sobre el que los usuarios registran vaticinios.

Resultado oficial: Resultado final de un partido ingresado/validado por el administrador del sistema, usado para calcular puntajes.

Puntaje: Puntos asignados al usuario según sus vaticinios y las reglas definidas del sistema.

Tabla de posiciones / Ranking: Clasificación de participantes dentro de una liga según el puntaje acumulado.

Liga de entretenimiento (diversión): Liga sin manejo financiero real; se usa para competencia amistosa.

Liga de apuesta: Liga donde se define una cuota/monto de participación y se calculan premios con reglas definidas (sin pagos bancarios reales).

Cuota de participación: Monto definido por liga de apuesta para participar en el pozo de premios.

Pozo: Total acumulado de una liga de apuesta (cuotas de participación) para distribuir premios según reglas.

Distribución de premios: Reglas para repartir el pozo entre posiciones (1°, 2°, 3°, último, etc.) y manejo de empates.

Empate: Condición donde dos o más participantes quedan con el mismo puntaje y se aplica una regla de reparto/posición.

Panel de administración: Sección del sistema usada por el administrador del sistema para configurar torneo e ingresar resultados oficiales.

Responsive (Diseño adaptable): Diseño de interfaz que se ajusta correctamente a distintos tamaños de pantalla (PC, tablet, móvil).

SMTP: Protocolo/servicio utilizado para el envío de correos electrónicos (por ejemplo, invitaciones).

SRS: Software Requirements Specification: documento formal de requisitos del software.

UML: Unified Modeling Language: notación para modelar casos de uso, clases y otros diagramas del sistema.

BPMN: Business Process Model and Notation: notación estándar para diagramar procesos del negocio.

EACI / RACI: Matriz de responsabilidades: E (Ejecuta), A (Aprueba), C (Consulta), I (Informa).

GPI / GPIs: Grupos de Personas Interesadas (stakeholders): actores interesados o afectados por el proyecto.

Sección 6 Control de Cambios

Versión	Fecha	Nombre	Descripción
1.0	27/02/2026	Jenny Sofía Morales	Draf inicial del documento
1.1	11/03/2026	Jenny Sofía Morales	Se agrega un módulo adicional

Section 7. Appendices

Appendice A: Repositorio con documentación completa

<https://github.com/WilsonMundo/ingenieria-software-proyecto.git>